arineto1.github.io/ifpe

Ler os slides de introdução

Aula 14

- Estudar os slides


Programação Web 1
HTML
CSS
JS
Aula 14

INTRODUÇÃO

JavaScript

A TRÍADE DA WEB E O PAPEL DO JAVASCRIPT

HTML:



A estrutura da página
(o esqueleto)

CSS:



A apresentação visual e o layout
(a pele e a roupa)

JAVASCRIPT:



O comportamento e a interatividade
(os músculos e o cérebro)

Sem o JavaScript, a página é um cartaz estático; com ele, ela reage às ações do usuário em tempo real sem recarregar!

Onde o JavaScript Fica e a Tag <script>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head> ... </head>
  <body>
    <h1>Título</h1>
    <button>Clique aqui</button>
    <p>Parágrafo...</p>
    <script src="app.js"></script>
  </body>
</html>
```

JS

JS

O navegador lê de cima para baixo

RECOMENDADO:
Logo antes do fechamento de </body>

Motivo Técnico



1º O HTML aparece primeiro!

O HTML (títulos, botões, parágrafos) já é desenhado na tela para o usuário.



2º O JavaScript carrega em seguida

O script roda depois, sem atrasar o visual da página.

Motivo técnico: O navegador lê o arquivo de cima para baixo. Colocar o script no final garante que o HTML já foi desenhado na tela antes de o código JavaScript tentar manipulá-lo.

O QUE É O DOM (Document Object Model)?

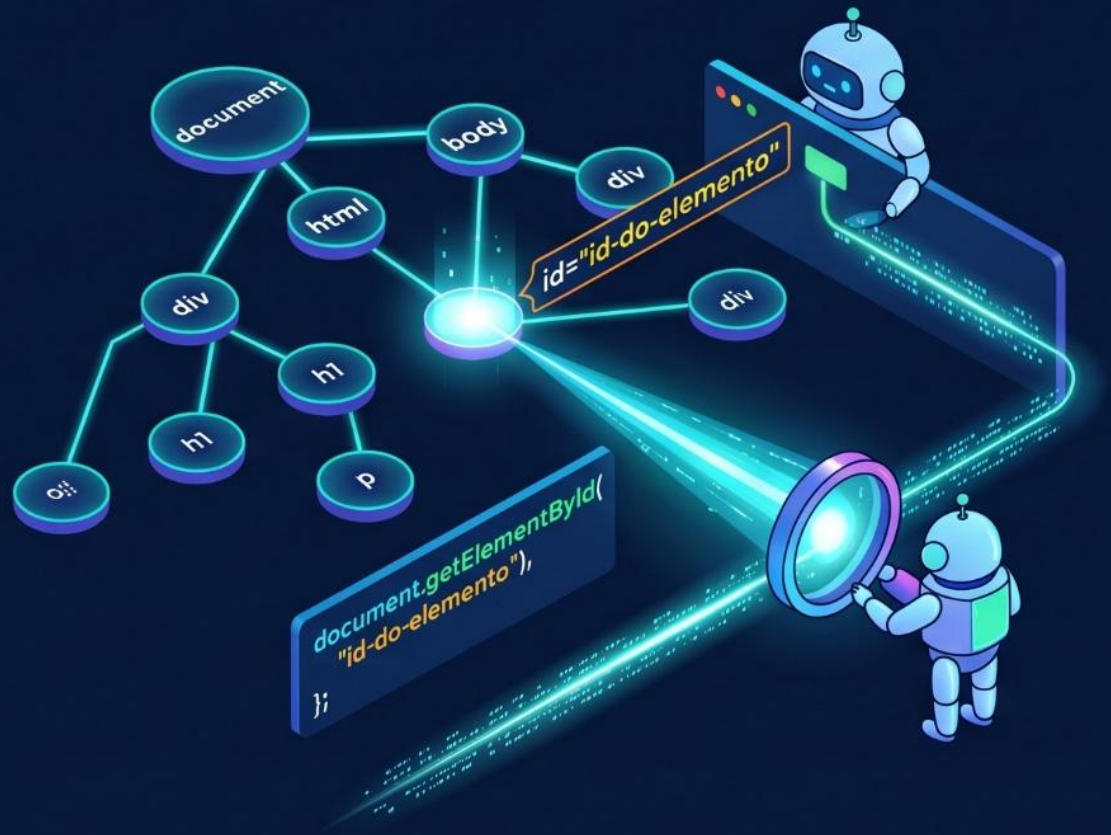
A PONTE ENTRE HTML E JS

O DOM é a representação em memória que o navegador cria para a página.



A FERRAMENTA DE BUSCA

O comando **document.getElementById("id-do-elemento")** permite que o JavaScript localize e guarde uma referência a qualquer tag HTML na memória através do seu atributo **id**.



Modificando Conteúdo e Estilo em Tempo Real

CÓDIGO JAVASCRIPT

JavaScript

```
1  const elemento = document.querySelector("#titulo");
2
3  // 1. Alterar o texto
4  elemento.innerText = "Novo texto";
5
6  // 2. Alterar o estilo
7  elemento.style.color = "#16a34a";
8  elemento.style.fontSize = "32px";
9
10
```

Altera as palavras na tela

Altera a cor e o tamanho

NAVEGADOR (RESULTADO)

Antes

Texto antigo

Instantâneo!

Depois

Novo texto

32px

Verde

Ruler



REGRA DE SINTAXE CSS no JS

Propriedades com hífen (CSS) viram camelCase no JavaScript! 💡

`font-size` ➜ `fontSize`

`background-color` ➜ `backgroundColor`

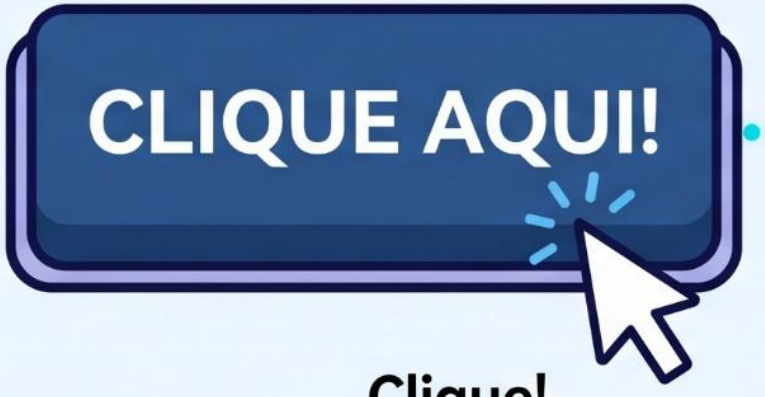
ESCUTANDO O CLIQUE
com addEventListener

Conceito de Evento

É qualquer ação que acontece na página (clique do mouse, tecla pressionada, rolagem).



```
elemento.addEventListener("click", function() { ... })
```



Clique!



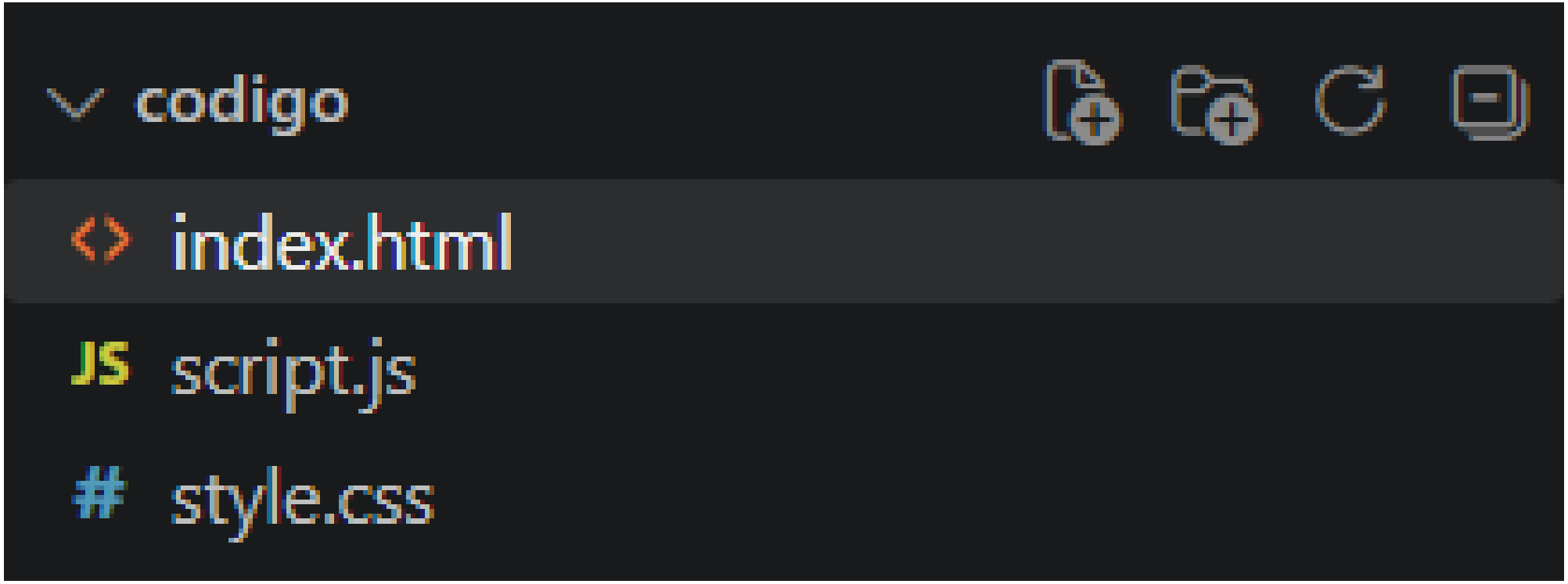
Ouvinte de Eventos
(Event Listener)

Disparar o código correspondente!



A instrução fica **aguardando** o usuário **clicar para disparar** o bloco de código!

Prática


codigo
index.html
script.js
style.css

```html
<body>

    <!-- Elemento central da aula: o texto e formato mudam pelo script -->
    <h1 id="titulo">Texto Padrão Inicial</h1>

    <div class="grupo-botoes">
        <button type="button" id="btn-sucesso">Sucesso</button>
        <button type="button" id="btn-alerta">Alerta</button>
        <button type="button" id="btn-urgente">Urgente</button>
    </div>

  <script src="script.js"></script>

</body>
```

```css
/* ------------------------------------------------------ */
    /* 1. RESET E PADRÕES BÁSICOS                          */
    /* ------------------------------------------------------ */
    * {
        margin: 0;
        padding: 0;
        box-sizing: border-box;
    }

    body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        background-color: #f1f5f9;
        color: #1e293b;
        padding: 40px 20px;
        display: flex;
        justify-content: center; /* Centraliza o card na horizontal */
        flex-direction: column;
    }
```

```css
#titulo {
    font-size: 24px;
    color: #334155;              /* Cor inicial neutra
    margin-bottom: 24px;
    min-height: 70px;           /* Reserva espaço para c
    display: flex;
    align-items: center;        /* Centraliza verticalme
    justify-content: center;
    border-bottom: 2px solid #e2e8f0;
    padding-bottom: 12px;

}
```

```css
.grupo-botoes {
    display: flex;
    gap: 10px;                  /* Espaçamento entre os 3 botões */
    justify-content: center;
}

button {

    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    padding: 10px 16px;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    color: #ffffff;

}
```

```css
/* Cores individuais para identificar o papel de cada botão */
#btn-sucesso {
    background-color: #16a34a; /* Verde */
}

#btn-alerta {
    background-color: #ea580c; /* Laranja */
}

#btn-urgente {
    background-color: #dc2626; /* Vermelho */
}
```

```
// Passo 1: Localizar e guardar a referência do H1 na memória
  const titulo = document.getElementById("titulo");

  // Passo 2: Localizar e guardar a referência dos 3 botões
  const botaoSucesso = document.getElementById("btn-sucesso");
  const botaoAlerta = document.getElementById("btn-alerta");
  const botaoUrgente = document.getElementById("btn-urgente");
```

```
// Passo 3: Escutar o evento de clique no Botão 1 (Sucesso)
botaoSucesso.addEventListener("click", function() {
    // Altera o texto
    titulo.innerText = "Tudo Certo! Operação Concluída.";
    // Altera a cor do texto para verde
    titulo.style.color = "#16a34a";
    // Altera o tamanho da fonte em px
    titulo.style.fontSize = "22px";
});
```

```
// Passo 4: Escutar o evento de clique no Botão 2 (Alerta)
botaoAlerta.addEventListener("click", function() {
    // Altera o texto
    titulo.innerText = "Atenção: Verifique os Campos!";
    // Altera a cor do texto para laranja
    titulo.style.color = "#ea580c";
    // Altera o tamanho da fonte em px
    titulo.style.fontSize = "20px";
});
```

```
// Passo 5: Escutar o evento de clique no Botão 3 (Urgente)
botaoUrgente.addEventListener("click", function() {
    // Altera o texto em caixa alta
    titulo.innerText = "ERRO CRÍTICO NO SISTEMA!";
    // Altera a cor do texto para vermelho
    titulo.style.color = "#dc2626";
    // Aumenta a fonte para dar ênfase visual
    titulo.style.fontSize = "26px";
});
```